数字逻辑 Quiz5 参考答案

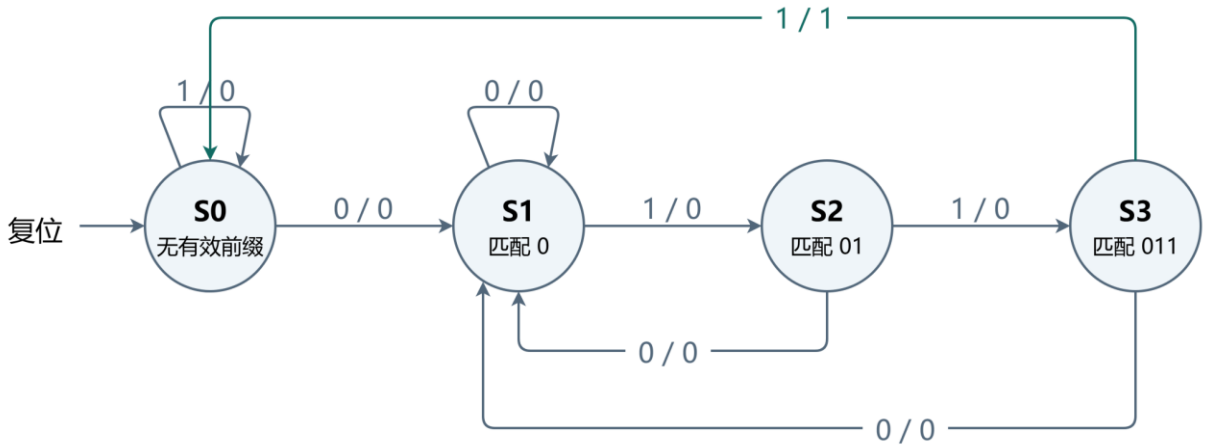
Smiling Snail 微笑蜗牛　0111 序列检测器

每个时钟周期读入一位，当最近连续四位为 0111 时输出微笑信号，随后继续检测。采用四状态 Mealy 型状态机，由两只 D 触发器及组合逻辑实现。

一　状态定义与状态转移图

令输入为 x，微笑输出为 y。状态记录已读序列的最长后缀，且该后缀同时是目标序列 0111 的前缀。复位时处于 S0，y = 0。

状态	含义	编码 Q1Q0
S0	尚无有效前缀	00
S1	已匹配 0	01
S2	已匹配 01	11
S3	已匹配 011	10



图中弧标记为 x/y。S3 遇到 1 时检测成功，输出 1 并回到 S0；任一状态遇到 0，都保留这个新起点并转到 S1。

二　原始状态表

现态	x = 0 时 次态 / y	x = 1 时 次态 / y
S0	S1 / 0	S0 / 0
S1	S1 / 0	S2 / 0
S2	S1 / 0	S3 / 0
S3	S1 / 0	S0 / 1

四个状态不能合并：S3 可由后续输入 1 区分；S2 与 S0、S1 可由后续输入 11 区分；S1 与 S0 可由后续输入 111 区分。因此最少需要四个状态，即两位状态存储。

三 状态编码与驱动方程

采用上页编码，$Q1^+$、$Q0^+$ 表示下一状态。D 触发器满足 $Q^+ = D$，因此下一状态表也就是 D 输入真值表。

Q1Q0	x	$Q1^+Q0^+$	D1	D0	y
00	0	01	0	1	0
00	1	00	0	0	0
01	0	01	0	1	0
01	1	11	1	1	0
10	0	01	0	1	0
10	1	00	0	0	1
11	0	01	0	1	0
11	1	10	1	0	0

化简时，变量排列统一为 Q1、Q0、x，最小项编号按二进制值计算。字母上方的横线表示取反，• 表示与，+ 表示或。

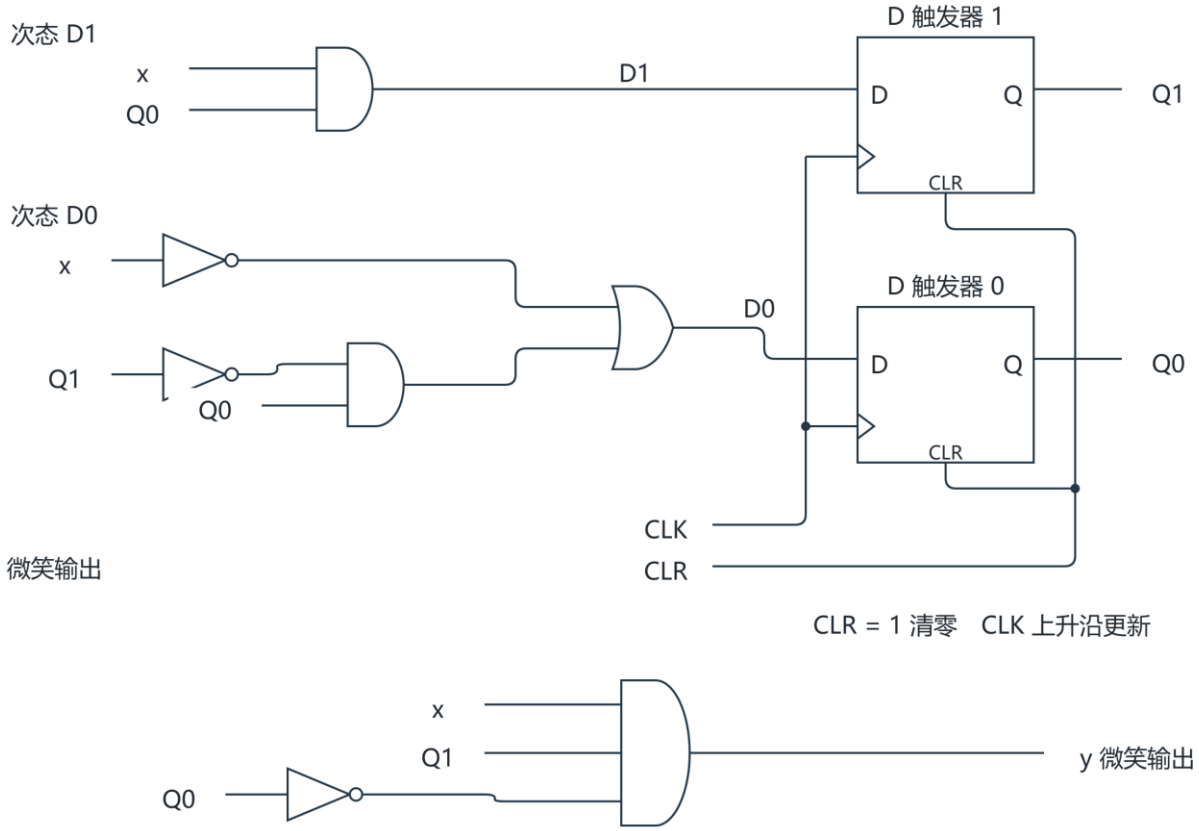
D1 = $\Sigma m(3, 7)$ = x • Q0

D0 = $\Sigma m(0, 2, 3, 4, 6)$ = $\overline{x}$ + $\overline{Q1}$ • Q0

y = $\Sigma m(5)$ = x • Q1 • $\overline{Q0}$

推导：当 x = 0 时，次态恒为 01；当 x = 1 时，D1 = Q0，D0 = $\overline{Q1}$ • Q0。故 D0 = $\overline{x}$ + x • $\overline{Q1}$ • Q0 = $\overline{x}$ + $\overline{Q1}$ • Q0。只有现态 10 且 x = 1 时 y = 1。

四 门级电路实现与接线说明



图中采用常见的门电路轮廓符号：左平右圆的门为与门，输入侧及输出侧均为弧形的门为或门，输出带小圆圈的三角形为非门。D 触发器左侧三角形为上升沿时钟端，CLR 为高电平有效异步清零端。

所有同名网络在电气上相连：x 是唯一串行数据输入；Q1、Q0 分别来自上、下两只 D 触发器的 Q 输出，并接到图中全部同名输入处。D1、D0 分别接相应触发器的 D 端，y 是唯一微笑输出。CLK 和 CLR 分别为两只触发器的公共时钟和复位输入。

按方程接线：D1 使用一个二输入与门；D0 使用 x 和 Q1 的反相器、一个二输入与门及一个二输入或门；y 使用 Q0 的反相器和一个三输入与门。若触发器有反相输出端，可直接使用相应反相信号。

两只 D 触发器共用上升沿时钟，复位均清零到 00。每周期输入在有效时钟沿前满足建立时间，并在时钟沿后满足保持时间；时钟沿将组合逻辑产生的 D1D0 装入状态寄存器。

五 输入实例与时序核对

以下“现态”是采样该位前的状态，“y”是该输入与现态决定的 Mealy 输出，“次态”在本次有效时钟沿更新。输入序列 0011101111 应仅在第 5、9 位检测成功。

位序	输入 x	现态	输出 y	次态
1	0	S0	0	S1
2	0	S1	0	S1
3	1	S1	0	S2
4	1	S2	0	S3
5	1	S3	1	S0
6	0	S0	0	S1
7	1	S1	0	S2
8	1	S2	0	S3
9	1	S3	1	S0
10	1	S0	0	S0

连续 0 会保持在 S1，避免漏掉新的起点；01111 只在第 4 位微笑，第 5 位不微笑；01110111 可在第 4、8 位各检测一次。序列 0111 没有非空真前缀与真后缀相同，因此一次完整匹配后回到 S0 即可。

六 Mealy 型输出时序说明

Mealy 输出由现态和当前输入直接产生：在 S3 期间输入 x = 1 即置 y = 1，更新到 S0 后 y 回到 0。因此 y 可在采样第四位的时钟沿之前有效，实际脉宽取决于输入时序；它不自动保证为完整一个时钟周期。若将 y 用作同步使能，应在有效时钟沿采样，并保证输入时序稳定。